MÓDULO 3 DE 6 | INTERMEDIÁRIO

Tabelas e Formulários

Dois recursos que aparecem em quase todo site de verdade: tabelas para exibir dados e formulários para receber informações (contato, cadastro, busca).

O que você vai aprender

- Montar tabelas acessíveis
- Criar formulários com vários tipos de campo
- Associar `label` aos campos
- Validação nativa do navegador
- Entender `action` e `method`

1. Tabelas

Use tabelas **apenas para dados tabulares** (horários, preços, comparações), nunca para montar o layout da página.

HTML

```html
<table>
  <caption>Preços dos planos</caption>
  <thead>
    <tr><th>Plano</th><th>Preço</th><th>Usuários</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Básico</td><td>R$ 20</td><td>1</td></tr>
    <tr><td>Pro</td><td>R$ 50</td><td>5</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td colspan="3">Valores mensais</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

- `<tr>`: linha. `<th>`: célula de cabeçalho. `<td>`: célula de dados.
- `colspan` e `rowspan` mesclam células.
- `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>` e `<tfoot>` dão estrutura e acessibilidade.

2. Formulários: a base

```HTML
<form action="/enviar" method="post">
  <label for="nome">Nome</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" required>

  <label for="email">E-mail</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

- **action**: para onde os dados são enviados (um endereço do servidor).
- **method**: `get` (dados na URL, bom para buscas) ou `post` (dados no corpo, bom para cadastros).
- **name**: nome com que o dado chega ao servidor. Sem `name`, o campo não é enviado.
- **label + for + id**: liga o texto ao campo. Clicar no texto foca o campo e leitores de tela anunciam corretamente.

> **Dica**
> Um formulário HTML sozinho só monta a tela. Para realmente receber os dados, você precisa de algo no servidor ou de um serviço de formulários que cuide disso.

> **Em português claro**
> O formulário é como um formulário de papel: cada campo tem um nome na etiqueta (`name`), e o botão enviar entrega a folha preenchida. O `action` diz para onde entregar, e o `method` diz como: o `get` anexa os dados ao endereço, como um bilhete colado na porta; o `post` leva num envelope fechado.

```Estrutura
https://meusite.com.br/buscar?nome=Ana&cidade=Recife
                            |        |
                     campo "nome"   campo "cidade"
                     (method="get" coloca os dados na URL)
```

3. Tipos de campo

Tipo / elemento	Uso
`type="text"`	Texto curto.
`type="email"`	E-mail, com validação de formato.
`type="password"`	Senha, com caracteres ocultos.

Tipo / elemento	Uso
`type="number"`	Número; aceita `min`, `max`, `step`.
`type="date"`	Seletor de data.
`type="checkbox"`	Caixa de marcar (várias opções).
`type="radio"`	Escolha única entre opções com o mesmo `name`.
`<textarea>`	Texto longo, várias linhas.
`<select>`	Lista suspensa de opções.

HTML

```html
<label for="assunto">Assunto</label>
<select id="assunto" name="assunto">
  <option value="duvida">Dúvida</option>
  <option value="orcamento">Orçamento</option>
</select>

<fieldset>
  <legend>Como nos conheceu?</legend>
  <label><input type="radio" name="origem" value="amigo"> Amigo</label>
  <label><input type="radio" name="origem" value="busca"> Busca</label>
</fieldset>

<label for="msg">Mensagem</label>
<textarea id="msg" name="msg" rows="5"></textarea>
```

4. Validação nativa

HTML

```html
<input type="text" name="cep" required
       pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}"
       placeholder="00000-000"
       title="Formato: 00000-000">
<input type="number" name="idade" min="18" max="120">
<input type="text" name="nome" minlength="3" maxlength="60">
```

`required`, `pattern`, `min`, `max`, `minlength` e `maxlength` fazem o próprio navegador bloquear o envio de dados inválidos, sem precisar de JavaScript.

> **Dica**
> Validação no navegador melhora a experiência, mas **não é segurança**. Sempre valide de novo no servidor.

5. Exemplo completo: formulário de contato

Um formulário de contato real, com vários tipos de campo, validação nativa e boa acessibilidade.

HTML

```html
<form action="/enviar" method="post">
  <h2>Fale comigo</h2>

  <label for="nome">Nome completo</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" minlength="3" required>

  <label for="email">E-mail</label>
  <input type="email" id="email" name="email"
         placeholder="voce@exemplo.com" required>

  <label for="tel">Telefone (opcional)</label>
  <input type="tel" id="tel" name="telefone">

  <label for="assunto">Assunto</label>
  <select id="assunto" name="assunto" required>
    <option value="">Escolha uma opção</option>
    <option value="duvida">Dúvida</option>
    <option value="orcamento">Orçamento</option>
    <option value="outro">Outro</option>
  </select>

  <fieldset>
    <legend>Prefere receber resposta por:</legend>
    <label><input type="radio" name="retorno" value="email" checked>
      E-mail</label>
    <label><input type="radio" name="retorno" value="whats">
      WhatsApp</label>
  </fieldset>

  <label for="msg">Mensagem</label>
  <textarea id="msg" name="mensagem" rows="5" maxlength="500"
            required></textarea>

  <label>
    <input type="checkbox" name="aceite" required>
    Aceito ser contatado(a) sobre esta mensagem
  </label>

  <button type="submit">Enviar mensagem</button>
</form>
```

Em português claro
Cada campo tem um `label` ligado ao `id` dele, e um `name` para o dado chegar com identificação. O `required` impede o envio em branco, o `type="email"` confere se parece um e-mail, o `placeholder` mostra um exemplo apagado dentro do campo e o `checked` já deixa uma opção marcada.

6. Erros comuns de iniciante

Erro comum
Esquecer o `name`. Sem `name`, o campo aparece na tela mas o valor não é enviado.

Erro comum
`label` sem `for` (ou `for` diferente do `id`). O texto precisa apontar para o campo certo.

Erro comum
Radios com `name` diferente. Para o usuário escolher só uma opção, todos os `radio` do grupo precisam ter o mesmo `name`.

Erro comum
Usar tabela para montar o layout da página. Tabela é para dados. Para posicionar coisas use CSS (Módulo 4).

Erro comum
Achar que o formulário já envia e-mails sozinho. O HTML só monta o formulário; é preciso um servidor ou um serviço de formulários para receber os dados.

7. Glossário rápido

Termo	Significado
Campo (input)	Espaço onde a pessoa digita ou escolhe algo.
`label`	Texto que descreve um campo.
`name`	Nome com o qual o dado viaja até o servidor.
`placeholder`	Exemplo apagado que some quando a pessoa digita.
Validação	Conferência automática do que foi preenchido.
Servidor	Computador que recebe e processa os dados enviados.

Exercícios práticos

1. Monte uma tabela com os horários de aulas da sua semana, usando `thead` e `tbody`.
2. Crie um formulário de contato com nome, e-mail, assunto (select) e mensagem.
3. Adicione `required` nos campos obrigatórios e teste enviar vazio.
4. Crie um grupo de `radio` e um grupo de `checkbox` dentro de `fieldset` com `legend`.

Resumo do módulo

- Tabelas são para dados, não para layout.
- Todo campo precisa de `name` e de um `label` associado.
- Escolha o `type` certo: ele muda o teclado no celular e a validação.
- `required`, `pattern`, `min` e `max` dão validação nativa.
- Validação no cliente não substitui a do servidor.